

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ – ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу

«Базы данных и сетевые технологии»

на тему

«Сердечно-сосудистые заболевания»

Выполнила:

студентка группы 22.Б06-пу II курса

Гуляева О.С.

Преподаватель:

доцент Митрофанов Е. П.

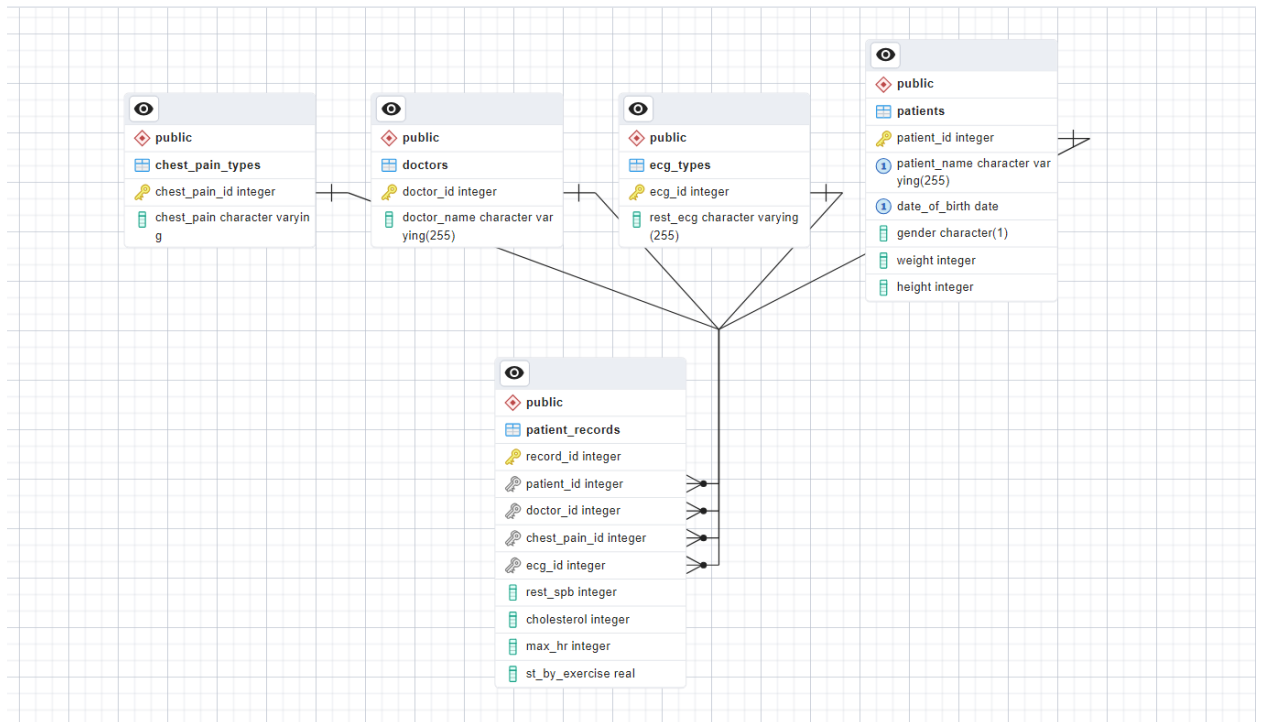
Санкт-Петербург

2023 г.

Содержание

Описание схемы базы данных	3
Простые запросы	5
Средние запросы	7
Сложные запросы	10

Описание схемы базы данных



Эта база данных позволяет хранить медицинские записи пациентов, связывая их с соответствующими врачами и описывая различные параметры состояния пациентов, такие как боли в груди, результаты ЭКГ, а также параметры давления, холестерина и пульса и его стабильность при физических упражнениях. Это обеспечивает эффективное управление медицинской информацией и помогает врачам принимать информированные решения по лечению пациентов.

В таблице "Patients" хранятся ключевые данные о пациентах, включая уникальный идентификатор (`patient_id`), имя (`patient_name`), дату рождения (`date_of_birth`), пол (`gender`), вес (`weight`) и рост (`height`).

Таблица "Doctors" содержит информацию о врачах, предоставляя уникальный идентификатор (`doctor_id`) и имя (`doctor_name`) каждого медицинского специалиста.

Таблица "ChestPainTypes" описывает различные типы болей в груди, присваивая каждой категории уникальный идентификатор (`chest_pain_id`) и содержащуюся в ней характеристику боли (`chest_pain`).

В "ECGTypes" хранятся различные типы результатов электрокардиографии (ЭКГ), предоставляя уникальный идентификатор (`ecg_id`) для каждого результата и его описание (`rest_ecg`).

Таблица "PatientRecords" включает в себя уникальный идентификатор записи (`record_id`), идентификатор пациента (`patient_id`), идентификатор врача (`doctor_id`), тип боли в груди (`chest_pain_id`), тип результатов ЭКГ (`ecg_id`), значения верхнего давления (`rest_SPB`), уровня холестерина (`cholesterol`) и максимального пульса (`max HR`), а также параметр стабильности сердечной деятельности при физической нагрузке (`st_by_exercise`).

Простые запросы

1. Поиск пациентов старше определенного возраста

```
SELECT patient_id, patient_name
```

```
FROM patients
```

```
WHERE EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), date_of_birth)) > 45;
```

	patient_id [PK] integer	patient_name character varying (255)
1	3	Смирнов Н.П.
2	13	Калинин С.А.
3	17	Гаврилов А.В.

2. Извлечение года рождения пациентов

```
SELECT patient_name, EXTRACT(YEAR FROM date_of_birth) AS birth_year
```

```
FROM patients
```

```
LIMIT 10;
```

	patient_name character varying (255)	birth_year numeric
1	Иванов И.И.	1980
2	Петрова А.С.	1995
3	Смирнов Н.П.	1972
4	Козлова Е.А.	1988
5	Зайцев П.М.	1992
6	Сидорова О.В.	1985
7	Кузнецов В.В.	1978
8	Лебедева Т.П.	1990
9	Григорьев А.И.	1983
10	Новикова Л.Ф.	1987

3. Среднее значение максимального пульса для каждого типа ЭКГ

```
SELECT ecg_id, AVG(max_hr) as avg_max_hr
```

```
FROM patient_records
```

```
GROUP BY ecg_id
```

ORDER BY ecg_id

LIMIT 10;

	ecg_id integer		avg_max_hr numeric	
1	1		160.0000000000000000	
2	2		152.0000000000000000	
3	3		162.5000000000000000	
4	5		157.5000000000000000	
5	6		165.0000000000000000	
6	7		125.0000000000000000	
7	8		148.0000000000000000	
8	9		148.0000000000000000	
9	11		155.0000000000000000	
10	12		156.0000000000000000	

4. Общее количество записей по каждому типу боли в груди

SELECT chest_pain_id, COUNT(*) as records_count

FROM patient_records

GROUP BY chest_pain_id

ORDER BY chest_pain_id;

	chest_pain_id integer		records_count bigint	
1	1		4	
2	2		5	
3	3		3	
4	4		4	
5	5		3	
6	6		3	
7	7		4	
8	8		4	

Средние запросы

1. Имена пациентов и врачей, делавших записи

```
SELECT patients.patient_name, doctors.doctor_name  
  
FROM patients  
  
JOIN patient_records ON patients.patient_id = patient_records.patient_id  
  
JOIN doctors ON patient_records.doctor_id = doctors.doctor_id  
  
LIMIT 10;
```

	patient_name character varying (255) 🔒	doctor_name character varying (255) 🔒
1	Иванов И.И.	Шестакова Е.А.
2	Смирнов Н.П.	Кузнецов А.В.
3	Зайцев П.М.	Белова О.В.
4	Петрова А.С.	Королева Н.А.
5	Сидорова О.В.	Кузьмин Л.В.
6	Козлова Е.А.	Михайлова А.А.
7	Кузнецов В.В.	Смирнова Е.В.
8	Григорьев А.И.	Козлова Е.С.
9	Лебедева Т.П.	Кузнецова А.А.
10	Семенов Д.В.	Попов Н.В.

2. Имена пациентов и среднее давление для каждого пациента

```
SELECT patients.patient_name, ROUND(AVG(patient_records.rest_spb),1) AS  
avg_rest_spb  
  
FROM patients  
  
JOIN patient_records ON patients.patient_id = patient_records.patient_id  
  
GROUP BY patients.patient_id, patients.patient_name  
  
ORDER BY patients.patient_id  
  
LIMIT 10;
```

	patient_name character varying (255) 🔒	avg_rest_spb numeric 🔒
1	Иванов И.И.	120.0
2	Петрова А.С.	121.5
3	Смирнов Н.П.	124.0
4	Козлова Е.А.	136.0
5	Зайцев П.М.	122.0
6	Сидорова О.В.	128.0
7	Кузнецов В.В.	125.0
8	Лебедева Т.П.	140.0
9	Григорьев А.И.	114.0
10	Новикова Л.Ф.	132.0

3. Записи пациентов, их врачей и тип боли при условии, что холестерин выше 200

```
SELECT patients.patient_name, doctors.doctor_name,
chest_pain_types.chest_pain, patient_records.cholesterol
```

```
FROM patients
```

```
JOIN patient_records ON patients.patient_id = patient_records.patient_id
```

```
JOIN doctors ON patient_records.doctor_id = doctors.doctor_id
```

```
JOIN chest_pain_types ON patient_records.chest_pain_id =
chest_pain_types.chest_pain_id
```

```
WHERE patient_records.cholesterol > 200;
```


	patient_name character varying (255) 🔒	doctor_name character varying (255) 🔒	chest_pain character varying 🔒	cholesterol integer 🔒
1	Зайцев П.М.	Белова О.В.	Острый, колющий или пронизывающий боль	240
2	Петрова А.С.	Королева Н.А.	Жгучая боль	220
3	Кузнецов В.В.	Смирнова Е.В.	Боль при движении или физической активности	210
4	Лебедева Т.П.	Кузнецова А.А.	Тупая или тяжелая боль	240
5	Калинин С.А.	Смирнов А.В.	Острый, колющий или пронизывающий боль	205
6	Андреева М.И.	Петров О.А.	Боль при дыхании	210
7	Тимофеева Е.А.	Королева Е.В.	Жгучая боль	230
8	Гаврилов А.В.	Кузнецов А.В.	Распространяющаяся боль	220
9	Шевченко И.С.	Шестакова Е.А.	Чувствительность или боль при пальпации	205
10	Петрова А.С.	Королева Н.А.	Распространяющаяся боль	220
11	Зайцев П.М.	Белова О.В.	Боль при дыхании	240
12	Кузнецов В.В.	Смирнова Е.В.	Боль при движении или физической активности	210
13	Лебедева Т.П.	Кузнецова А.А.	Острый, колющий или пронизывающий боль	240

4. Средний возраст пациентов с разными типами болей в груди

```
SELECT chest_pain_types.chest_pain, ROUND(AVG(EXTRACT(YEAR FROM
AGE(NOW()), patients.date_of_birth)))) AS average_age
```

```
FROM patients
```

```
JOIN patient_records ON patients.patient_id = patient_records.patient_id
```

```
JOIN chest_pain_types ON patient_records.chest_pain_id =
chest_pain_types.chest_pain_id
```

```
GROUP BY chest_pain_types.chest_pain;
```

	chest_pain character varying 🔒	average_age numeric 🔒
1	Жгучая боль	37
2	Чувствительность или боль при пальпации	39
3	Тупая или тяжелая боль	37
4	Боль при дыхании	34
5	Острый, колющий или пронизывающий боль	40
6	Боль при движении или физической активности	40
7	Распространяющаяся боль	36
8	Локализованная боль	38

Сложные запросы

1. Средний уровень st отклонения по типу боли и полу пациентов

```
SELECT chest_pain_types.chest_pain, patients.gender,  
AVG(patient_records.st_by_exercise) AS average_stress  
FROM patient_records  
JOIN chest_pain_types ON patient_records.chest_pain_id =  
chest_pain_types.chest_pain_id  
JOIN patients ON patient_records.patient_id = patients.patient_id  
GROUP BY chest_pain_types.chest_pain, patients.gender  
ORDER BY chest_pain_types.chest_pain;
```

	chest_pain character varying	gender character	average_stress double precision
1	Боль при движении или физической активности	Ж	-0.5
2	Боль при движении или физической активности	М	0.9666666984558105
3	Боль при дыхании	Ж	-0.75
4	Боль при дыхании	М	2
5	Жгучая боль	Ж	-0.700000025331974
6	Жгучая боль	М	0
7	Локализованная боль	Ж	1.1999999682108562
8	Локализованная боль	М	1.5
9	Острый, колющий или пронизывающий боль	Ж	2.5
10	Острый, колющий или пронизывающий боль	М	1.1666666865348816
11	Распространяющаяся боль	Ж	-0.8500000238418579
12	Распространяющаяся боль	М	1
13	Тупая или тяжелая боль	Ж	2.5
14	Тупая или тяжелая боль	М	-0.09999999403953552
15	Чувствительность или боль при пальпации	Ж	-0.5999999940395355
16	Чувствительность или боль при пальпации	М	-0.8999999761581421

2. Средний уровень st для каждого типа боли, разбитый на возрастные группы

```
SELECT chest_pain_types.chest_pain,  
  
CASE
```

```

        WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), patients.date_of_birth))
        BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'

        WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), patients.date_of_birth))
        BETWEEN 31 AND 50 THEN '31-50'

        WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), patients.date_of_birth)) >
        50 THEN '50+'

    END AS age_group,

    COUNT( patient_records.patient_id) AS patient_count,

    AVG(patient_records.st_by_exercise) AS average_stress

FROM patient_records

JOIN chest_pain_types ON patient_records.chest_pain_id =
chest_pain_types.chest_pain_id

JOIN patients ON patient_records.patient_id = patients.patient_id

GROUP BY chest_pain_types.chest_pain, age_group

HAVING COUNT( patient_records.patient_id) > 1

ORDER BY age_group;

```

	chest_pain character varying	age_group text	patient_count bigint	average_stress double precision
1	Тупая или тяжелая боль	18-30	2	-1
2	Локализованная боль	31-50	4	1.274999976158142
3	Боль при дыхании	31-50	3	0.16666666666666666
4	Острый, колющий или пронизывающий боль	31-50	4	1.5000000149011612
5	Распространяющаяся боль	31-50	2	0.25
6	Тупая или тяжелая боль	31-50	2	1.6500000059604645
7	Чувствительность или боль при пальпации	31-50	4	-0.7499999850988388
8	Боль при движении или физической активности	31-50	4	0.6000000238418579

3. Список врачей и количество случаев, когда у пациентов был максимальный пульс выше 160 ударов в минуту

```
SELECT doctors.doctor_name, COUNT(patient_records.max_hr) as high_hr  
  
FROM doctors  
  
JOIN patient_records ON doctors.doctor_id = patient_records.doctor_id  
  
JOIN patients ON patient_records.patient_id = patients.patient_id  
  
WHERE patient_records.max_hr > 160  
  
GROUP BY doctors.doctor_name  
  
ORDER BY high_hr DESC;
```

	doctor_name character varying (255) 🔒	high_hr bigint 🔒
1	Козлова Е.С.	2
2	Шестакова Е.А.	2
3	Кузьмин Л.В.	1
4	Михайлова А.А.	1
5	Кузнецова Е.А.	1